



자유 프로젝트 : **Medical Time**

양우석 / 마인드퍼스트코딩랩
2024 봄시즌 C언어

기획

MT

(Medical Time)



감기 걸렸을 때
약시간 체크해서
알려주는 프로그램

알고리즘

1. 3일 혹은 회차로 정해서 시간을 알려주기
2. 지금 약먹은 시간을 기준으로 하기
3. 시간간격 입력하기
4. 지금먹은 시간에서 시간지나는거 계산한 후
5. 그 시간이 되면 알람을 알려주기
6. 약먹어야하는 횟수만큼 반복 하기

코드1

```
int main()
{
    //-----변수 생성 및 초기화-----
    int now = 0;
    int term = 0;
    int repeat = 0;
    int day = 1;

    int eat_count = 0; //추가된 변수
    int termcount = 0; //추가된 변수
    int is_alarm = 0; //추가된 변수

    //-----데이터 입력받기 -----
    //시간, 날짜
    printf("현재 시간 입력 :");
    scanf("%d",&now);
    printf("현재 날짜 입력 :");
    scanf("%d",&day);
    //복용규칙
    printf("몇 시간마다 먹나요?:");
    scanf("%d",&term);
    printf("몇 회 먹나요?:");
    scanf("%d",&repeat);
```

변수를 만들고
값을 초기화

사용자로 부터
필요한 데이터
입력받기

코드2

term 마다 알람컬 수
있는 변수 사용
(termcount, is_alarm)

```
//-----기능 실행 부분-----  
while(1)  
{  
    //-----몇 시간 마다 먹나 확인-----  
    if(termcount==term) //증가되는 termcount가 term과 같으면 0으로 초기화, 알람 1  
    {  
        termcount = 0; //몇 시간마다 먹는지 카운트시작, 먹을때마다 1증가  
        is_alarm = 1;  
    }  
  
    //-----출력부분 : 알람일때 아닐때 구분-----  
    printf("현재 날짜 : %d 일, 현재 시간 %d 시 ", day, now); //계속 반복해서 날짜와 시간찍음  
    if(is_alarm == 1) //알람이 1일때만 실행  
    {  
        eat_count++; //먹은 횟수 1증가  
        printf("--약 먹을 시간 --%d회 --\n", eat_count); // 날짜 옆에 먹을시간, 몇회 알려줌  
        is_alarm = 0; // 계속 1이면 먹으라고 계속 알람하므로, 0으로 다시 저장  
        if(eat_count==repeat) //먹을 횟수 다 되면 반복 갯  
        { break; }  
    }  
    else //알람이 1이 아닌 경우 실행  
    { printf("\n"); } //시간보여준 후 개행만 하면됨  
}
```

termcount가 term과
같아지면 is_alarm을
1로 바꿔준다

eat_count가
repeat값과 같아지면
종료

코드3

```
//-----먹는 시간 간격 체크-----  
termcount++; //0부터 시작해 1씩 증가하다 term과 같아지면 0으로 초기화  
//-----날짜 증가-----  
if(now == 24) //24시 지날 때 1시부터 시작하게 함  
{  
    now = 0;  
    day = day + 1;  
}  
//-----시간 증가-----  
now = now + 1; //시간 1씩 증가  
Sleep(200);
```

termcount
now
day
각변수 값 증가시키기

실행 1

```
현재 시간 입력:1
현재 날짜 입력:23
몇시간마다 먹나요?:9
몇회 먹나요?:8
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 1 시
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 2 시
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 3 시
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 4 시
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 5 시
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 6 시
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 7 시
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 8 시
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 9 시
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 10 시 --약 먹을 시간--1회--
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 11 시
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 12 시
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 13 시
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 14 시
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 15 시
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 16 시
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 17 시
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 18 시
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 19 시 --약 먹을 시간--2회--
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 20 시
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 21 시
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 22 시
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 23 시
현재 날짜: 23 일, 현재 시간 24 시
현재 날짜: 24 일, 현재 시간 1 시
현재 날짜: 24 일, 현재 시간 2 시
```

시간, 날짜, 몇시간마다, 몇회
입력받음

term마다 약먹을 시간 알람

실행 2

```
현재날짜 : 24 일 현재시간 19 시
현재날짜 : 24 일 현재시간 20 시
현재날짜 : 24 일 현재시간 21 시
현재날짜 : 24 일 현재시간 22 시 --약먹을 시간--5회--
현재날짜 : 24 일 현재시간 23 시
현재날짜 : 24 일 현재시간 24 시
현재날짜 : 25 일 현재시간 1 시
현재날짜 : 25 일 현재시간 2 시
현재날짜 : 25 일 현재시간 3 시
현재날짜 : 25 일 현재시간 4 시
현재날짜 : 25 일 현재시간 5 시
현재날짜 : 25 일 현재시간 6 시
현재날짜 : 25 일 현재시간 7 시 --약먹을 시간--6회--
현재날짜 : 25 일 현재시간 8 시
현재날짜 : 25 일 현재시간 9 시
현재날짜 : 25 일 현재시간 10 시
현재날짜 : 25 일 현재시간 11 시
현재날짜 : 25 일 현재시간 12 시
현재날짜 : 25 일 현재시간 13 시
현재날짜 : 25 일 현재시간 14 시
현재날짜 : 25 일 현재시간 15 시
현재날짜 : 25 일 현재시간 16 시 --약먹을 시간--7회--
현재날짜 : 25 일 현재시간 17 시
현재날짜 : 25 일 현재시간 18 시
현재날짜 : 25 일 현재시간 19 시
현재날짜 : 25 일 현재시간 20 시
```

날짜 변경시 **term** 깨지지 않고
동일간격 유지가능함

실행 3

```
현재날짜 : 25 일, 현재시간 3 시
현재날짜 : 25 일, 현재시간 4 시
현재날짜 : 25 일, 현재시간 5 시
현재날짜 : 25 일, 현재시간 6 시
현재날짜 : 25 일, 현재시간 7 시 --약먹을 시간--6회--
현재날짜 : 25 일, 현재시간 8 시
현재날짜 : 25 일, 현재시간 9 시
현재날짜 : 25 일, 현재시간 10 시
현재날짜 : 25 일, 현재시간 11 시
현재날짜 : 25 일, 현재시간 12 시
현재날짜 : 25 일, 현재시간 13 시
현재날짜 : 25 일, 현재시간 14 시
현재날짜 : 25 일, 현재시간 15 시
현재날짜 : 25 일, 현재시간 16 시 --약먹을 시간--7회--
현재날짜 : 25 일, 현재시간 17 시
현재날짜 : 25 일, 현재시간 18 시
현재날짜 : 25 일, 현재시간 19 시
현재날짜 : 25 일, 현재시간 20 시
현재날짜 : 25 일, 현재시간 21 시
현재날짜 : 25 일, 현재시간 22 시
현재날짜 : 25 일, 현재시간 23 시
현재날짜 : 25 일, 현재시간 24 시
현재날짜 : 26 일, 현재시간 1 시 --약먹을 시간--8회--
```

```
-----
Process exited after 23.25 seconds with return value 8
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```

반복횟수 지정한 값
repeat 값과 같아지면 종료

마무리 소감

c언어를 처음 시작할 때는 많이 어려웠지만 종강할 때가 되니 조금은 할 수 있을 거 같다.